Nhill 2.0 — Guide d'installation

English: ../en/installation-guide.md

Ce guide couvre l'installation des **applications** (Linux, Windows, Android), du **serveur** (Linux) et la mise à jour depuis la 0.1.0. Construction des paquets : guide-compilation.md. Réglages : guide-configuration.md. Site vitrine : `website/README.md`.

> **État des livrables 2.0.0.** Chaque fichier livré dans `release/V2.0.0/` a été réellement construit ; une plateforme absente est listée dans `release/V2.0.0/checksums/MISSING.txt`. Le rapport de validation (rapport-validation.md) dit ce qui a été testé et sur quelle machine. Les installateurs Windows et l'APK ne sont **pas signés** par un certificat d'éditeur tant que les créateurs n'en ont pas acquis un.

1. Vérifier un fichier téléchargé

Avant toute installation, comparez l'empreinte SHA-256 du fichier avec celle de `checksums/SHA256SUMS` (publiée à part du fichier, par exemple sur le site) :

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing          # Linux
```

```
Get-FileHash .\nhill-business-2.0.0-setup.exe -Algorithm SHA256   # Windows : comparer à la main
```

Si l'empreinte diffère, n'installez pas le fichier.

2. Configuration minimale

Composant	Système	Mémoire	Remarques
Nhill Business, POS, Console (bureau)	Windows 10/11 64 bits ; Debian 13 ou Ubuntu 24.04 (amd64)	à mesurer sur le poste cible	écran 1280×720 ou plus conseillé ; la POS fonctionne dès 860×560
Nhill Business (Android)	Android 7.0 (API 24) ou plus, processeur arm64	—	connexion Internet requise
Serveur	Debian 13 ou Ubuntu 24.04, amd64	point de départ : 2 vCPU, 4 Go, 40 Go SSD	PostgreSQL 15+ (Supabase ou auto-hébergé), heure synchronisée (NTP)

Les besoins en mémoire du poste client n'ont pas été mesurés : testez sur le matériel réellement utilisé (voir le rapport de validation).

3. Applications

3.1 Linux (Debian 13, Ubuntu 24.04)

Les paquets sont construits **pour une distribution précise** : prenez ceux du dossier de votre système (`linux/debian-13/` ou `linux/ubuntu-24.04/`).

```
sudo apt install ./nhill-business_2.0.0-1_amd64.deb ./nhill-pos_2.0.0-1_amd64.deb
sudo apt install ./nhill-console_2.0.0-1_amd64.deb     # réservé aux créateurs de Nhill
```

`apt` installe les bibliothèques nécessaires depuis les dépôts officiels. Les applications apparaissent dans le menu (Bureautique). Session mémorisée : il faut un trousseau Secret Service (GNOME Keyring ou KWallet), présent sur les bureaux usuels.

Désinstallation : `sudo apt remove nhill-business nhill-pos nhill-console`.

3.2 Windows 10/11

1. Vérifiez l'empreinte (§ 1), puis lancez `nhill-business-2.0.0-setup.exe` (ou `nhill-pos-…`, `nhill-console-…`). L'installation demande les droits d'administrateur (installation dans `Program Files`).
2. Tant que l'installateur n'est pas signé, Windows SmartScreen peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur ». Ne contournez cet avertissement **que pour ce fichier** et **seulement si l'empreinte correspond** : « Informations complémentaires » → « Exécuter quand même ». Ne désactivez jamais SmartScreen ni l'antivirus.
3. Raccourcis créés dans le menu Démarrer ; désinstallation par Paramètres → Applications.

Installation silencieuse (parc de postes) : `nhill-pos-2.0.0-setup.exe /S`.

3.3 Android

1. Vérifiez l'empreinte de `nhill-business-2.0.0-arm64-v8a.apk`.
2. Ouvrez le fichier sur le téléphone ; Android demande d'autoriser **cette application** (gestionnaire de fichiers ou navigateur) à installer des applications. Autorisez-la pour cette installation, puis retirez l'autorisation (Paramètres → Applications → Accès spéciaux → Installer des applis inconnues).
3. Un APK signé avec la clé de **débogage** (construction sans clé de publication) peut être installé pour des essais mais ne doit pas être distribué aux clients ; il ne peut pas être mis à jour par un APK signé avec la clé de publication (désinstaller d'abord).

Nhill POS et Nhill Console ne sont pas proposées sur Android (applications de bureau).

3.4 Premier démarrage

L'adresse du serveur est compilée dans l'application (`NHILL_SERVER_URL`). Pour un essai sur un autre serveur, définissez la variable d'environnement `NHILL_SERVER` (bureau seulement). Ensuite : guide utilisateur, Partie A § 1.

4. Serveur (production)

Cible : serveur Linux pour l'API, base PostgreSQL 15+ (**Supabase** ou auto-hébergée), nom de domaine, proxy TLS (Caddy). La procédure complète n'a pas encore été exécutée sur un serveur de production public avec TLS : faites-la d'abord sur un serveur de recette.

4.1 Prérequis

- Heure synchronisée (NTP) — indispensable pour TOTP et les webhooks.
- Pare-feu : seuls 22 (administration, restreint) et 80/443 (Caddy) ouverts.
- DNS : `api.<votre-domaine>` → adresse du serveur.

4.2 Paquet

```
sudo apt install ./nhill-server_2.0.0-1_amd64.deb
curl -s http://127.0.0.1:8080/health     # {"database":false,"status":"setup"}
```

Le paquet crée les utilisateurs système `nhill` et `nhill-backup`, le fichier `/etc/nhill/server.env` (mode 600) avec une clé `NH_SECRET_KEY` **générée sur le serveur** et sans base de données, puis démarre le service en **mode installation**. Copiez immédiatement `NH_SECRET_KEY` dans un coffre (sans elle, les codes d'établissement et les secrets TOTP des administrateurs deviennent illisibles).

4.3 Base de données

- **Supabase** : Connect → **Session pooler** (port 5432, utilisateur `postgres.<référence>`) ; pas le *transaction pooler* (6543). Aucune clé d'API (`anon`, `service_role`) n'est nécessaire ni acceptée ; Nhill crée un schéma `nhill` fermé aux rôles d'API de Supabase.
- **PostgreSQL auto-hébergé** : base vide `nhill`, compte capable de créer des rôles, `scram-sha-256` dans `pg_hba.conf`, TLS si la base est distante.

4.4 Installation depuis Nhill Console

1. Jeton d'installation (60 minutes, usage unique) : `journalctl -u nhill-server | grep -i -A2 "setup mode"`.
2. Nhill Console → **Installer un nouveau serveur** → adresse et jeton → type de base, hôte, port, utilisateur, mot de passe → **Tester la connexion** → premier administrateur → **Initialiser la base de données**.
3. Le serveur crée `nhill_owner`, `nhill_app`, `nhill_backup` (mots de passe aléatoires), applique les migrations, vérifie l'isolation, écrit `/etc/nhill/server.env` et redémarre. Le mot de passe d'administration de la base n'est pas conservé ; celui du compte de sauvegarde est affiché **une seule fois**.

Vérification : `/health` → `{"database":true,"status":"ok"}`. En ligne de commande : `NH_SETUP_DB_PASSWORD=… sudo -u nhill nhill-server --config /etc/nhill/server.env setup --host … --user … --admin-email … --admin-name "…"`.

4.5 TLS et réglages

```
sudo apt install caddy
sudo cp /usr/share/nhill/examples/Caddyfile.example /etc/caddy/Caddyfile   # remplacer api.example.com
sudo systemctl reload caddy
curl -sI https://api.<domaine>/health       # 200 + Strict-Transport-Security
```

Dans `/etc/nhill/server.env` : `NH_PUBLIC_BASE_URL=https://api.<domaine>`, `NH_TRUST_PROXY=1` ; puis `sudo systemctl restart nhill-server` et `sudo -u nhill nhill-server --config /etc/nhill/server.env check`.

4.6 Sauvegardes, premier accès, offres

- Sauvegardes chiffrées (age) : `docs/sauvegarde-restauration.md` ; `sudo systemctl enable --now nhill-backup.timer`, puis **un test de restauration**.
- Nhill Console → **Premier accès** (jeton 30 min, mot de passe de 8 caractères minimum, TOTP obligatoire).
- **Offres et tarifs** : aucun prix n'est préconfiguré.
- **Prestataires de paiement** : rester en mode test jusqu'à un paiement de test réussi avec le compte du prestataire.

5. Mise à jour depuis la 0.1.0

1. **Sauvegarder** la base : `sudo systemctl start nhill-backup.service`.
2. Serveur : `sudo apt install ./nhill-server_2.0.0-1_amd64.deb` ; le service applique les migrations au démarrage (la 2.0.0 n'ajoute **aucune migration** : schéma 0001–0010).

3. Applications : installer les nouveaux paquets / installateurs / APK. Les clients 0.1.x restent acceptés par un serveur 2.0 (API `v1` inchangée, `min_client_version` 0.1.0) ; un client 2.0 fonctionne aussi avec un serveur 0.1.x, mais ce serveur impose encore 10 caractères (14 pour la console) ; les clients 0.1.x, eux, refusent localement les mots de passe de moins de 10 caractères. Mettez à jour serveur et clients ensemble.
4. Mots de passe existants : **aucun changement imposé**. La règle de 8 caractères s'applique aux nouveaux mots de passe.

Retour arrière : réinstaller le paquet 0.1.0 (pas de migration à annuler en 2.0.0).

6. Dépannage

Symptôme	Action
« Problème serveur » dans l'application	`curl https://api.<domaine>/health` ; `journalctl -u nhill-server`
Session non mémorisée sous Linux	installer/déverrouiller GNOME Keyring ou KWallet
« Mise à jour obligatoire »	installer la version demandée par le serveur
Android : « Application non installée »	APK d'une autre signature déjà présent : le désinstaller
Windows : application qui ne démarre pas	réinstaller ; vérifier que l'antivirus n'a pas mis un fichier en quarantaine
Serveur : refus de démarrer, `server.env` lisible	`chmod 600 /etc/nhill/server.env`
Serveur : migration modifiée refusée	ne jamais modifier une migration publiée ; restaurer la version d'origine